

SI-NW-01

WAS IST EIN NETZWERK?

Viele Wege. Ein gemeinsames Ziel.

DIE
NETZWERKSAGA
MIT BJÖRN



Einkaufsliste
von Mama ❤️

- ☐ Mehl
- ☐ Äpfel
- ☐ Honig
- ☐ Süßigkeiten



Ein Netzwerk verbindet Systeme,
damit sie miteinander kommunizieren
und gemeinsame Ressourcen
nutzen können.



KLEINE
FRAGEN.
GROSSES
WISSEN.

SI-NW-01 · Was ist ein Netzwerk?

Fachliche Lernunterlage · Netzwerk-Grundlagen

1. Was ist ein Netzwerk?

Ein Computernetzwerk verbindet mehrere technische Systeme miteinander, damit diese Daten austauschen und miteinander kommunizieren können.

Dabei müssen die verbundenen Systeme nicht unbedingt gleichartig sein. In einem typischen Unternehmensnetzwerk können beispielsweise Arbeitsplatz-PCs, Notebooks, Server, Drucker, Smartphones, Netzwerkkomponenten oder andere technische Geräte miteinander verbunden sein.

Das eigentliche Ziel eines Netzwerks ist also nicht das Kabel, der Switch oder das WLAN.

Das Ziel ist die Kommunikation zwischen Systemen.

Ein Netzwerk schafft dafür die notwendige Infrastruktur und stellt Regeln bereit, nach denen die Kommunikation funktioniert.

2. Warum werden Netzwerke eingesetzt?

Stell dir einen Betrieb vor, in dem zehn Mitarbeiter arbeiten.

Jeder Mitarbeiter besitzt einen eigenen Computer. Zusätzlich gibt es einen zentralen Server, einen Drucker und einen Internetzugang.

Ohne Netzwerk müsste jeder Computer weitgehend für sich alleine arbeiten.

Mit einem Netzwerk können die Systeme miteinander kommunizieren.

Dadurch können beispielsweise:

- Dateien gemeinsam genutzt werden
- Drucker gemeinsam verwendet werden
- Anwendungen und Dienste zentral bereitgestellt werden
- Daten zwischen verschiedenen Systemen übertragen werden
- zentrale Speicher genutzt werden
- Internetzugänge gemeinsam verwendet werden
- Informationen zwischen Mitarbeitern und Systemen ausgetauscht werden

Das Netzwerk wird damit zu einer gemeinsamen Kommunikationsinfrastruktur.

3. Was gehört zu einem Netzwerk?

Ein Netzwerk besteht nicht nur aus den Geräten, die miteinander kommunizieren.

Damit Kommunikation funktioniert, müssen mehrere Dinge zusammenspielen.

Endgeräte

Endgeräte sind die Systeme, die Daten senden oder empfangen.

Beispiele: PC, Notebook, Smartphone, Server, Netzwerkdrucker, IP-Telefon, Überwachungskamera.

Ein Server kann dabei gleichzeitig Endgerät und Anbieter eines Netzwerkdienstes sein.

Übertragungswege

Die Daten müssen von einem System zu einem anderen gelangen.

Dafür können unterschiedliche Übertragungsmedien verwendet werden: Kupferkabel, Glasfaser, Funk/WLAN.

Das Übertragungsmedium stellt also den technischen Weg für die Datenübertragung bereit.

Netzwerkkomponenten

Zwischen den Endgeräten befinden sich häufig Netzwerkkomponenten.

Beispiele: Switch, Router, Access Point, Firewall.

Diese Komponenten übernehmen unterschiedliche Aufgaben.

Ein Switch verbindet beispielsweise Geräte innerhalb eines lokalen Netzwerks.

Ein Router verbindet unterschiedliche Netzwerke miteinander.

Ein Access Point ermöglicht die Verbindung von WLAN-Geräten mit dem Netzwerk.

Eine Firewall kontrolliert und filtert Netzwerkverbindungen anhand definierter Regeln.

Die genauen Aufgaben dieser Komponenten behandeln wir später ausführlich.

4. Aber woher weiß das Netzwerk, wohin die Daten müssen?

Damit Daten einen Empfänger erreichen können, müssen die beteiligten Systeme unterscheidbar sein.

Dafür werden Adressierungsverfahren verwendet.

Eine Adresse ermöglicht es, ein Ziel innerhalb eines bestimmten Kommunikationssystems eindeutig oder zumindest eindeutig genug anzusprechen.

Ein einfaches Bild:

Wenn Björn einen Brief verschicken möchte, reicht es nicht, „an jemanden“ auf den Brief zu schreiben.

Er benötigt einen Empfänger und eine Möglichkeit, diesen Empfänger zu erreichen.

In Netzwerken übernehmen verschiedene Adressierungs- und Namensverfahren diese Aufgabe.

Welche Adressen es gibt und wie sie funktionieren, lernen wir später.

5. Und woher wissen die Geräte, wie sie miteinander sprechen müssen?

Auch dafür gibt es Regeln.

Diese Regeln werden durch Netzwerkprotokolle festgelegt.

Ein Protokoll beschreibt beispielsweise:

- wie Daten aufgebaut sind
- wie Kommunikation beginnt
- wie Daten übertragen werden
- wie Fehler behandelt werden
- wie ein Empfänger auf Nachrichten reagiert

Ein Netzwerkprotokoll ist deshalb vereinfacht gesagt eine gemeinsame Sprache mit festgelegten Regeln.

Zwei Systeme können physikalisch miteinander verbunden sein und trotzdem nicht sinnvoll kommunizieren, wenn sie keine gemeinsamen Kommunikationsregeln verwenden.

6. Wie entsteht Kommunikation?

Betrachten wir ein sehr einfaches Beispiel.

Arbeitsplatz → Netzwerk → Server

Der Arbeitsplatz erzeugt eine Anfrage.

Das Netzwerk transportiert die Daten.

Der Server empfängt die Anfrage und verarbeitet sie.

Anschließend werden Daten zurück zum Arbeitsplatz übertragen.

In der Realität sind daran wesentlich mehr Schritte beteiligt.

Es kommen beispielsweise Adressen, Protokolle, Netzwerkkomponenten, Namensauflösung, Transportmechanismen und gegebenenfalls Authentifizierung und Berechtigungen hinzu.

Aber das Grundprinzip bleibt:

Ein System möchte mit einem anderen System kommunizieren und benötigt dafür einen funktionierenden Kommunikationsweg und gemeinsame Regeln.

7. Netzwerke im beruflichen Alltag

In der IT-Administration begegnen uns Netzwerke praktisch überall.

Ein Arbeitsplatz-PC kann beispielsweise:

- sich an einem zentralen Verzeichnisdienst anmelden
- auf einen Fileserver zugreifen
- einen Netzwerkdrucker verwenden

- Webseiten aufrufen
- E-Mails versenden
- Anwendungen auf einem Server nutzen
- Daten von anderen Systemen abrufen

Dabei ist für den Benutzer oft gar nicht sichtbar, was im Hintergrund passiert.

Wenn ein Mitarbeiter auf eine Datei klickt, sieht er möglicherweise nur: „Projektplanung.xlsx“

Für die IT steckt dahinter jedoch eine ganze Kette:

Arbeitsplatz → Netzwerkzugang → Adressierung → Kommunikation → Server → Dienst →
Berechtigungsprüfung → Datei

Genau deshalb ist ein grundlegendes Verständnis von Netzwerken so wichtig.

Ein Administrator muss nicht nur wissen, dass etwas funktioniert.

Er muss verstehen, warum es funktioniert – und an welcher Stelle die Kommunikation scheitert, wenn es nicht funktioniert.

8. Björns Merksatz

„Ein Netzwerk verbindet Systeme, damit sie miteinander kommunizieren und gemeinsame Ressourcen nutzen können.“

Und noch wichtiger:

Nicht jedes Netzwerkproblem ist ein Kabelproblem.

Eine Verbindung kann physikalisch funktionieren und trotzdem kann die Kommunikation scheitern – beispielsweise durch falsche Adressierung, fehlende Routen, blockierte Verbindungen oder fehlerhafte Protokolle.

Das werden wir in den folgenden Modulen Stück für Stück auseinandernehmen.

Zwischenstand

Wenn du diesen Abschnitt gelesen hast, solltest du bereits beantworten können:

- Was ist ein Netzwerk?
- Warum braucht man Netzwerke?
- Welche grundlegenden Bestandteile benötigt Kommunikation?
- Warum reichen Kabel allein nicht aus?
- Warum braucht man Protokolle?

Wenn das sitzt, gehen wir als Nächstes an „Was gehört konkret zu einem Netzwerk?“ und machen daraus die erste richtig saubere fachliche Abgrenzung von Endgerät, Übertragungsmedium und Netzwerkkomponente.

So bauen wir Schritt für Schritt das Wissen auf, das wir später für Switching, IP, Routing und die Fehlersuche brauchen.